

中2理科 電流とその利用 総復習 09

もんだい

なまえ： _____

- 1 電圧 $V = 80 \text{ V}$, 電流 $I = 2 \text{ A}$ のとき、抵抗電力 (W) を求め、時間 $t = 60 \text{ s}$ のとき、電熱線の電力 $P = 40 \text{ W}$, 電流を流す時間 電流 $I = 0.8 \text{ A}$ のとき抵抗生ずる熱量 Q (J) を求めよ。
- 2 抵抗 $1 = 5 \Omega$, 抵抗 $2 = 5 \Omega$ のとき、合成電圧 V (V) を求め、抵抗 1 のとき、電熱線の電力 $P = 20 \text{ W}$, 電流を流す時間 抵抗 1 のとき、抵抗生ずる熱量 Q (J) を求めよ。
- 3 枝1の電流 $= 1 \text{ A}$, 枝2の電流 $= 0.2 \text{ A}$ のとき、電力 分岐前の電流 I (A) を求めよ。
- 4 抵抗1の電圧 $= 1.5 \text{ V}$, 抵抗2の電圧 $= 10.5 \text{ V}$ のとき、抵抗1の電圧回路全体の抵抗2の電圧を求めよ。
- 5 電熱線の電力 $P = 40 \text{ W}$, 電流を流す時間 電圧 V のとき、電熱線生ずる熱量 Q (J) を求めよ。
- 6 電圧 $V = 6 \text{ V}$, 電流 $I = 2 \text{ A}$ のとき、電力 電流 I (A) を求め、抵抗 $R = 4 \Omega$ のとき、電熱線の電力 $P = 10 \text{ W}$, 時間 $t = 15 \text{ s}$ のとき、電熱線生ずる熱量 Q (J) を求めよ。
- 7 枝1の電流 $= 0.75 \text{ A}$, 枝2の電流 $= 1 \text{ A}$ のとき、電力 分岐前の電流 I (A) を求めよ。
- 8 電力 $P = 10 \text{ W}$, 時間 $t = 15 \text{ s}$ のとき、電熱線生ずる熱量 Q (J) を求めよ。

中2理科 電流とその利用 総復習 09

こたえ

なまえ： _____

- 1 電圧 $V = 80 \text{ V}$, 電流 $I = 2 \text{ A}$ のとき、抵抗電力 P を求めなさい。また、時間 $t = 60 \text{ s}$ のとき、こたえ： $40 \text{ } \Omega$ こたえ： 6000 J
- 2 電熱線の電力 $P = 40 \text{ W}$, 電流を流す時間 $t = 30 \text{ s}$ のとき、抵抗生ずる熱量 Q とお、をこたえ： 1200 J こたえ： 20 V
- 3 抵抗 $R_1 = 5 \text{ } \Omega$, 抵抗 $R_2 = 5 \text{ } \Omega$ のとき、合成電圧 V を求めなさい。また、抵抗 R_1 も $50 \text{ } \Omega$ のとき、こたえ： $10 \text{ } \Omega$ こたえ： 0.1 A
- 4 電熱線の電力 $P = 20 \text{ W}$, 電流を流す時間 $t = 20 \text{ s}$ のとき、抵抗生ずる熱量 Q (き) をこたえ： 400 J こたえ： $52 \text{ } \Omega$
- 5 枝1の電流 $I_1 = 1 \text{ A}$, 枝2の電流 $I_2 = 0.2 \text{ A}$ のとき、電力 P を求めなさい。また、分岐前の電流 I (A) を求めなさい。こたえ： 1.2 A こたえ： 300 J
- 6 抵抗 R_1 の電圧 $V_1 = 1.5 \text{ V}$, 抵抗 R_2 の電圧 $V_2 = 1.5 \text{ V}$ のとき、回路全体の抵抗 R の電圧 V を求めなさい。こたえ： 2 V こたえ： 4.5 V
- 7 電熱線の電力 $P = 40 \text{ W}$, 電流を流す時間 $t = 30 \text{ s}$ のとき、抵抗生ずる熱量 Q (J) を求めなさい。こたえ： 120 J こたえ： 1.5 A
- 8 電圧 $V = 6 \text{ V}$, 電流 $I = 2 \text{ A}$ のとき、電力 P を求めなさい。また、抵抗 $R = 4 \text{ } \Omega$ のとき、電流 I (A) を求めなさい。こたえ： 12 W こたえ： 3.2 V
- 9 枝1の電流 $I_1 = 0.75 \text{ A}$, 枝2の電流 $I_2 = 1 \text{ A}$ のとき、電力 P を求めなさい。また、分岐前の電流 I (A) を求めなさい。こたえ： 1.75 A こたえ： $10 \text{ } \Omega$
- 10 電力 $P = 10 \text{ W}$, 時間 $t = 15 \text{ s}$ のとき、抵抗生ずる熱量 Q (J) を求めなさい。また、電流 I (A) のとき、電力 P (W) を求めなさい。こたえ： 150 J こたえ： 20 W